上海交通大学2005至2006第二学期线代数A卷期末考试试题及答案

上 海 交 通 大 学

线 性 代 数 试 卷（A 卷）　　2006－06－21

姓名_____学号_____得分_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一 单项选择题（每题 3 分，共 18 分）

1．已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&k\\3&6&9\end{pmatrix}$，$B=(b_{ij})_{3\times3}\neq0$，且 $AB=0$，则_____

a. 当 $k=6$ 时，必有秩 $r(B)=1$；　　b. 当 $k=6$ 时，必有秩 $r(B)=2$；

c. 当 $k\neq6$ 时，必有秩 $r(B)=1$；　　d. 当 $k\neq6$ 时，必有秩 $r(B)=2$。

2. 已知 $\beta_1,\beta_2,\alpha_1,\alpha_2$ 为 3 维列向量组，行列式 $|A|=|\alpha_1,\alpha_2,\beta_1|=-4$，$|B|=|\alpha_2,\alpha_1,\beta_2|=1$，则行列式 $|\alpha_1+\alpha_2,-2\alpha_1+\alpha_2,\beta_1-2\beta_2|=$_____

a. －6；　　b. 6；

c. －18；　　d. 18。

3. 设线性空间 R^3 中向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则 R^3 的下列生成子空间中，维数

为 3 的生成子空间是_____

a. $L(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)$；　　b. $L(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)$；

c. $L(\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)$；　　d. $L(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)$。

4．设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 为 n 维列向量组，矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，下列选项中正确的是 _____

a. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关；

b. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关；

c. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关；

d. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关。

5. 设 $A=(a_{ij})_{3\times3}$ 为非零实矩阵，$a_{ij}=A_{ij}$，A_{ij} 是行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数

余子式，则矩阵 A 必为_____

a. 不可逆矩阵；　　b. 对称矩阵；

c. 正交矩阵；　　d. 正定矩阵。

6. 设 A 为 n 阶非奇异矩阵 $(n>2)$，A^* 为 A 的伴随矩阵，则_____

a. $(A^*)^*=|A|^{n-1}A$；　　b. $(A^*)^*=|A|^{n+1}A$；

c. $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$；　　d. $(A^*)^*=|A|^{n+2}A$。

二 填空题（每题 3 分，共 18 分）

1. 设 3 阶方阵 A 有特征值 $1,-1,3$，则 $B=(3E+A^*)^2$ 的相似对角阵为 _____；

2. 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_1+\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，其中 α_1,α_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解，A 为 2×3 矩阵，且 $r(A)=2$，则线性方程组 $Ax=b$ 的通解为 _____；

3. 设实对称矩阵 $A=(a_{ij})_{3\times3}$ 满足 $A^3+E=0$，则二次型 $f=x^TAx$ 经正交变换 $x=Qy$ 可化为标准形 $f=$ _____；

4. 已知矩阵 A,B 满足 $BA=B+2E$，且 $A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&2\end{pmatrix}$，则行列式 $|B|=$ _____；

5. 设 4 阶矩阵 A 满足行列式 $|2E+A|=0$，$AA^T=3E$，$|A|<0$，则其伴随矩阵 A^* 必有一个特征值为 _____；

6. 已知 4 阶矩阵 A 的秩 $r(A)=3$，则齐次线性方程组 $A^*x=0$ 的基础解系含 _____ 个线性无关的解向量。

三 **计算题**（每题 8 分，共 48 分）

1. 已知 3 阶矩阵 A,B 且满足方程 $AB=5B-4E$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，求矩阵 A。

2. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1\\ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$，其系数矩阵 A 的秩 $r(A)=2$

试求：常数a,b的值，以及该方程组的通解。

3. 求正交变换$x=Qy$，将实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 化为标准型，

并写出正交变换$x=Qy$。

4. 设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$为 4 阶方阵，其中$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$是 4 维列向量，且

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

线性无关，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$。已知向量$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，试求线性方程

组$Ax=\beta$的通解。

5. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维线性空间V的一个基，且

$$\beta_1=\alpha_1,\qquad \beta_2=-2\alpha_2+\alpha_3,\qquad \beta_3=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3。$$

（1）求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到基$\beta_1,\beta_2,\beta_3$的过渡矩阵$P$；

（2）设向量 $\alpha=2\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$，求 α 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标

6. 设列向量 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 的对应特征值λ的一个特征向量.

（1）求常数 λ,a,b；　　（2）试问：矩阵A能否相似于对角矩阵？ 为什么？

四 证明题（每题 8 分，共 16 分）

1. 已知矩阵A,B为n阶正定矩阵，证明：

（1） 矩阵AB的特征值都大于零；　　（2）若$AB=BA$，则AB为正定矩阵。

2. 设n阶方阵$A=E-\alpha\alpha^T$，其中$\alpha\neq 0$是n维列向量，证明：

（1）$A^2=A$的充要条件为$\alpha^T\alpha=1$；　　（2）当$\alpha^T\alpha=1$时，矩阵A不可逆。

线 性 代 数 参 考 答 案

一 选择题 c a d b c c

二 填空题

1. $\begin{pmatrix}0&0&0\\0&36&0\\0&0&4\end{pmatrix}$；2. $\alpha=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\5\\1\end{pmatrix}$； 3. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$； 4. 2； 5. $\frac{9}{2}$； 6. 3。

三 计算题

1. $A=\begin{pmatrix}3&-2&0\\1&4&0\\0&0&3\end{pmatrix}$。

2. $a=2,b=-3$，$x=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}$。

3. 正交变换$x=Qy$，为 $\begin{cases}x_1=-\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\x_2=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\x_3=\frac{2}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\end{cases}$，

化二次型为标准形 $f=-y_1^2-y_2^2+2y_3^2$ 。

4. $Ax=\beta\Rightarrow(x_1+x_4-2)\alpha_1+(x_2+x_4-2)\alpha_2+(x_3+x_4-2)\alpha_3=0$，

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，$\begin{cases}x_1+x_4=2\\x_2+x_4=2\\x_3+x_4=2\end{cases}$，解得 $x=\begin{pmatrix}2\\2\\2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}$。

5. （1）$P=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&-2&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$；（2）

$x=P^{-1}\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-1\\0&-1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$。

6. （1）$\lambda=-1,a=-3,b=0$ ；

（2）不能，因为其特征值为-1, -1, -1；但线性无关的特征向量只有一个.

四 证明题

1. （1）$A=P^TP, B=Q^TQ$, P, Q为可逆矩阵，

又 $Q(AB)Q^{-1}=(PQ^T)^T(PQ^T)=C$

其中(PQ^T)为可逆矩阵。因此C为正定矩阵，AB相似于C，AB的特征值与C相

同，故AB的特征值都大于零。

（2） $(AB)^T=B^TA^T=BA=AB$，AB实对称，且特征值大于零，所以正定

2. （1） $A^2=E-\alpha\alpha^T-\alpha\alpha^T+\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T$，故$A^2=A$的充要条件为$\alpha^T\alpha=1$；

（2） 由（1）得$A^2=A$，若A可逆，$A^{-1}(A^2)=A^{-1}A$，则$A=E$，矛盾。